



RNP⁺ **ten
dên
cias**
2026

Shadow IoT: o fantasma invisível na sua rede acadêmica

Diego Kreutz

Coordenação do GT - IoTEdu ·
UNIPAMPA

Fórum RNP 2026

Três perguntas para esta conversa

Uma para o diagnóstico, uma para a solução e uma para a decisão.

O DIAGNÓSTICO

Qual é o tamanho da exposição?

Dispositivos IoT na sua rede, sem dono.

O PRODUTO

O que a plataforma faz?

Do autocadastro ao bloqueio automático.

O CONVITE

Por que entrar agora?

Uma VLAN, um servidor e voz no roadmap.

O IoTedu Core nasce no Programa de P&D em Serviços Avançados da RNP.

PERGUNTA 1 DE 7

Quantos dispositivos IoT estão na sua rede agora, sem cadastro e sem dono?

Na maioria das instituições, a resposta honesta é: ninguém sabe.

A rede IoT da sua instituição já existe

Sensores, câmeras, lousas, catracas e medidores, na mesma rede.



O que não existe é o inventário dela.

- Sem cadastro, o dispositivo é um ativo sem dono.
- Ninguém protege o que não sabe que está ligado.

O dispositivo entra antes do controle

RNP⁺ **ten
dên
cias**

Três números que descrevem quase toda instituição hoje.

21 bi

**dispositivos IoT
conectados**

Crescimento anual
acima de 14%.

30%

**dos incidentes
institucionais**

Em dispositivos de
baixa capacidade
computacional.

6 dias

**úteis de espera por
cadastro**

Na UFRGS, na Unicamp
e na UNIPAMPA.

Seis dias de espera empurram o usuário para a rede não gerenciada.

A dor aparece dos dois lados

De quem usa a rede e de quem administra a rede.



Não é um problema de ferramenta.

- Cadastro manual e inventário que envelhece.
- Política dispersa e nenhuma trilha de auditoria.
- Exposição contínua que ninguém percebe.

Hoje o gestor escolhe entre três males

Nenhum dos três resolve, e todos custam caro.

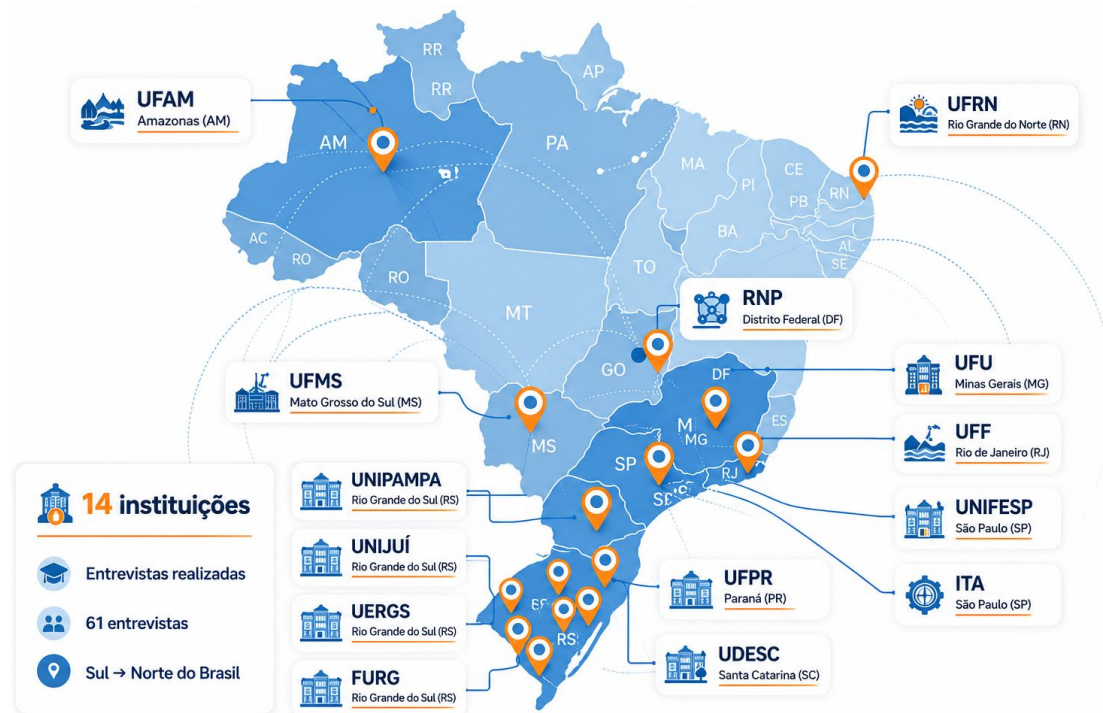
- Aceitar o risco: rede aberta e sem monitoramento contínuo.
- Burocratizar: aprovação lenta, que o usuário contorna.
- Abrir mão: deixar de usar IoT no ensino e na pesquisa.



Centralizar cria gargalo. Delegar sem coordenação apaga a visibilidade.

O problema foi validado em campo

61 entrevistas em 14 instituições, do Sul ao Norte do Brasil.



Quem foi ouvido

- 18 gerentes de TI
- 20 pesquisadores
- 11 estudantes
- 12 técnicos de TI e gerentes de P&D

PERGUNTA 2 DE 7

E se o próprio usuário cadastrasse o dispositivo, e a rede contivesse o ataque sozinha?

É o que o IoTedu Core faz: descobre, identifica, monitora e protege.

Uma plataforma aberta para todo o ciclo do dispositivo

Do auto-cadastro à contenção automática, em uma plataforma só.

I **Governança distribuída**

Auto-cadastro,
classificação por
risco e segregação
em VLANs.

II **Monitoramento contínuo**

Conformidade
verificada sempre,
com bloqueio
automatizado.

III **Arquitetura aberta**

Integrável ao que já
existe e extensível
para SIEM, SOC e IA.

Sem chamado no cadastro e sem intervenção manual na contenção.

O percurso de um sensor, do cadastro ao bloqueio

O cenário operacional que a plataforma automatiza, sem chamado.

- 1 Cadastro** · o professor, o aluno ou o técnico registra o sensor.
- 2 Classificação** · o dispositivo recebe risco, SSID e VLAN próprios.
- 3 Monitoramento** · o tráfego é observado, com logs em tempo real.
- 4 Resposta** · severidade alta bloqueia e notifica o responsável.
- 5 Revisão** · severidade menor vai para a triagem do administrador.

Nenhuma dessas etapas depende de um chamado aberto na TIC.

Arquitetura em três camadas

Três perfis de acesso, a aplicação web, o backend e os serviços de rede.

QUEM ACESSA

Superusuário

Frontend

Monitoramento, auditoria e gestão
Next.js · React · TypeScript

Administrador

Backend

API, persistência e autenticação
FastAPI · Python 3 · MySQL · CAFE

Usuário final

**Serviços de
rede**

Visibilidade e controle na rede
Suricata · Snort · Zeek · pfSense

Três perfis de acesso, cada um enxergando apenas o escopo que lhe cabe.

QUEM ACESSA

Superusuário

Frontend

Monitoramento, auditoria e gestão
Next.js · React · TypeScript

Administrador

Backend

API, persistência e autenticação
FastAPI · Python 3 · MySQL · CAFé

Usuário final

Serviços de rede

Visibilidade e controle na rede
Suricata · Snort · Zeek · pfSense

A aplicação web em Next.js, React, TypeScript e Tailwind CSS.

QUEM ACESSA

Superusuário

Frontend

Monitoramento, auditoria e gestão
Next.js · React · TypeScript

Administrador

Backend

API, persistência e autenticação
FastAPI · Python 3 · MySQL · CAFé

Usuário final

Serviços de rede

Visibilidade e controle na rede
Suricata · Snort · Zeek · pfSense

A API que recebe os eventos e trata a autenticação, pela CAFe e SAML.

QUEM ACESSA

Superusuário

Frontend

Monitoramento, auditoria e gestão
Next.js · React · TypeScript

Administrador

Backend

API, persistência e autenticação
FastAPI · Python 3 · MySQL · CAFe

Usuário final

Serviços de rede

Visibilidade e controle na rede
Suricata · Snort · Zeek · pfSense

As sondas que observam o tráfego e o pfSense e o nftables que bloqueiam.

QUEM ACESSA

Superusuário

Frontend

Monitoramento, auditoria e gestão
Next.js · React · TypeScript

Administrador

Backend

API, persistência e autenticação
FastAPI · Python 3 · MySQL · CAFé

Usuário final

**Serviços de
rede**

Visibilidade e controle na rede
Suricata · Snort · Zeek · pfSense

Três motores de detecção sobre o mesmo tráfego

Assinatura e comportamento juntos, para reduzir o falso positivo.

Suricata

Assinatura e protocolos.

A menor latência dos três.

Snort

Assinatura e inline.

Alta precisão no que já é conhecido.

Zeek

Comportamento.

Contexto comportamental para os alertas.

pfSense e nftables, acessados via API, aplicam a regra sem intervenção.

Uma interface simples, funcional e minimalista

Quem cadastra é o professor, o pesquisador ou o aluno, não a TIC.

Simples

Poucos passos para registrar, sem formulário longo e sem jargão.

Funcional

Conectividade, conformidade e histórico na mesma tela.

Minimalista

Cada perfil vê só o que lhe cabe, e nada mais.

Next.js · React · TypeScript · Tailwind CSS · React Hook Form.

O backend integra o que a organização já tem

A API concentra a coleta de eventos, o histórico e a autenticação.

Identidade federada · CAFE via SAML e OAuth2 com JWT

Sondas

Suricata, Snort e
Zeek, por SSE



IoTedu Core

Normaliza,
correlaciona e
classifica



Firewalls

pfSense e
nftables, pela API

Persistência · MySQL com SQLAlchemy 2

A mesma API se estende para SIEM, SOC e detecção com IA.

O backend integra o que a organização já tem

Autenticação: a credencial institucional chega pela CAFe.

Identidade federada · CAFe via SAML e OAuth2 com JWT

Sondas

Suricata, Snort e
Zeek, por SSE



IoTEdu Core

Normaliza,
correlaciona e
classifica



Firewalls

pfSense e
nftables, pela API

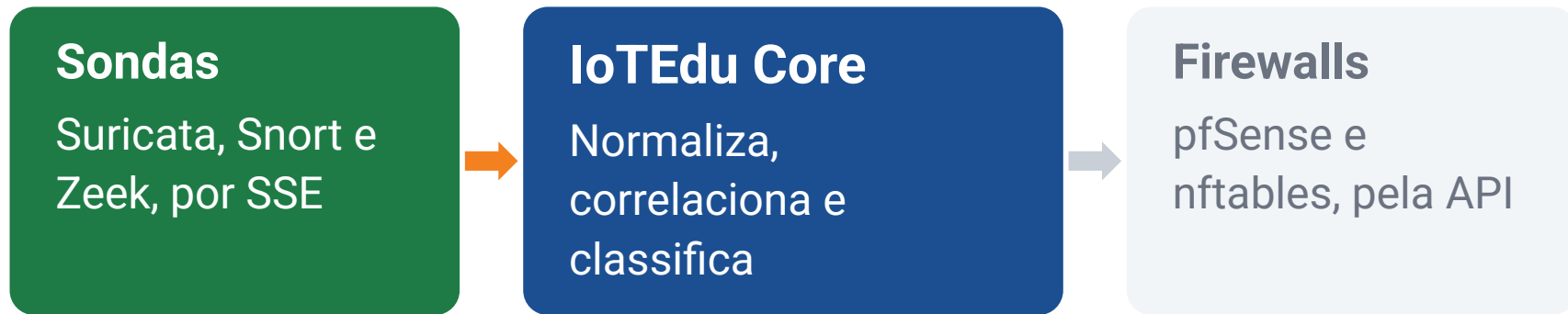
Persistência · MySQL com SQLAlchemy 2

A mesma API se estende para SIEM, SOC e detecção com IA.

O backend integra o que a organização já tem

Coleta: as sondas enviam, a API normaliza e guarda o histórico.

Identidade federada · CAFE via SAML e OAuth2 com JWT



Persistência · MySQL com SQLAlchemy 2

A mesma API se estende para SIEM, SOC e detecção com IA.

O backend integra o que a organização já tem

Resposta: o evento crítico vira regra no pfSense e no nftables.

Identidade federada · CAFE via SAML e OAuth2 com JWT

Sondas

Suricata, Snort e Zeek, por SSE



IoTedu Core

Normaliza,
correlaciona e
classifica



Firewalls

pfSense e
nftables, pela API

Persistência · MySQL com SQLAlchemy 2

A mesma API se estende para SIEM, SOC e detecção com IA.

Cada campus, departamento ou laboratório é um domínio administrativo.

1 Superusuário institucional

Define os parâmetros globais, as unidades e as políticas.

2 Administrador de unidade

Gerencia os dispositivos e as aprovações da própria rede.

3 Usuário final

Cadastra os próprios dispositivos e acompanha o status.

Autonomia local sobre os ativos, sem perder a visão do todo.

PERGUNTA 3 DE 7

O que acontece entre o cadastro de um dispositivo e o bloqueio de um ataque?

Cinco etapas, e nenhuma delas passa por um chamado.

Do cadastro ao bloqueio, sem chamado

As cinco etapas que o dispositivo percorre na plataforma.

- 1 Cadastro** · O próprio usuário registra o dispositivo
- 2 Classificação** · A plataforma decide por onde ele entra
- 3 Monitoramento** · Três motores observam o mesmo tráfego
- 4 Resposta** · O evento crítico vira regra de bloqueio
- 5 Revisão** · O que não é crítico vai para triagem

O usuário cadastra, a plataforma classifica

Autenticação pela CAFE: sem senha nova e sem fila de aprovação.



Do formulário à VLAN certa

- O próprio usuário registra o dispositivo.
- A plataforma atribui a categoria de risco.
- O dispositivo entra no SSID e na VLAN da classe.

Três motores observam o mesmo tráfego

Suricata, Snort e Zeek, com 538 regras escritas para IoT.



Assinatura e comportamento

- Suricata e Snort reconhecem o ataque conhecido.
- Zeek acrescenta o contexto comportamental.
- Juntos, reduzem falso negativo e falso positivo.

Da detecção até o bloqueio

Ambiente controlado, com o ataque dirigido a uma interface monitorada.



Início da detecção

Do ataque ao primeiro alerta.

Detecção a bloqueio

Do alerta à regra no pfSense.

Início a falha

Do ataque à contenção total.

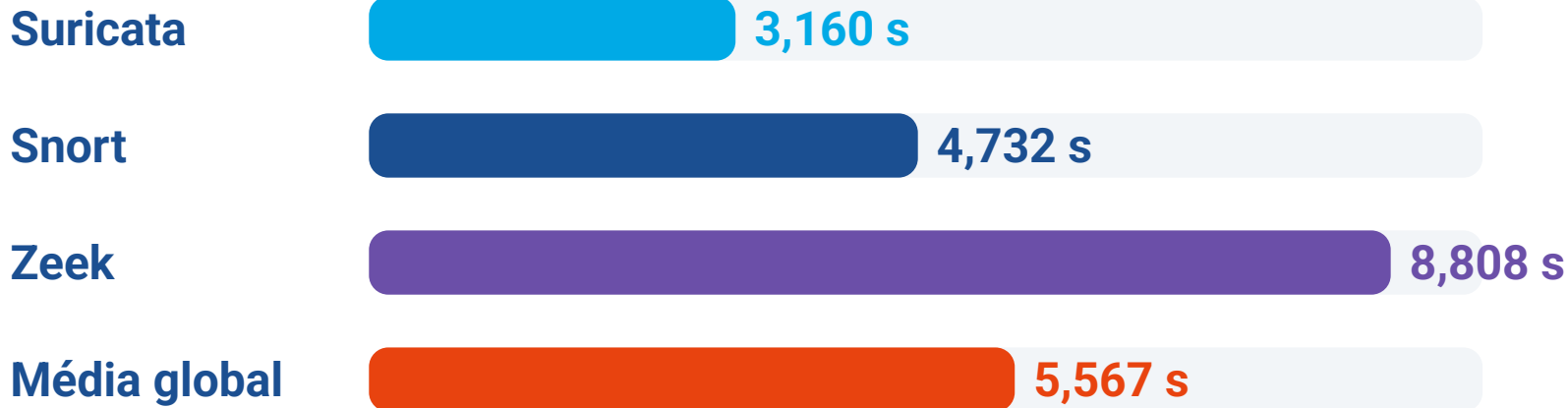
Processamento da API

Resposta do Core ao evento.

3 motores × 5 classes de ataque × 5 execuções = 75 execuções.

Do ataque à contenção em 5,57 segundos

Janela de exposição por motor, do início do ataque ao bloqueio.



Base: 75 execuções. A orquestração da plataforma não é o gargalo.

PERGUNTA 4 DE 7

O que muda para quem usa, para quem administra e para a instituição?

Conectividade, controle e conformidade: uma leitura para cada público.

Uma plataforma, três leituras

0 mesmo investimento serve ao ensino, à pesquisa e à gestão.

Proposta de valor da solução

Conectividade segura, gestão inteligente e controle completo da rede IoT acadêmica

VALOR PARA O USUÁRIO FINAL



- ✓ Conexão estável e segura para seus dispositivos IoT
- ✓ Experiência confiável em salas, laboratórios e espaços inteligentes
- ✓ Acesso facilitado aos serviços e recursos da instituição
- ✓ Suporte ágil e comunicação transparente
- ✓ Mais autonomia e produtividade no dia a dia

VALOR PARA O ADMINISTRADOR DA REDE



- ✓ Visibilidade completa de todos os dispositivos e sites
- ✓ Gestão centralizada com automação e controle
- ✓ Monitoramento proativo e alertas em tempo real
- ✓ Aplicação de políticas de segurança de forma simplificada
- ✓ Relatórios e auditoria para tomada de decisão
- ✓ Redução de chamados e ganho de eficiência operacional

VALOR PARA A INSTITUIÇÃO



- ✓ Ambiente IoT seguro, confiável e em conformidade
- ✓ Proteção de dados e redução de riscos cibernéticos
- ✓ Otimização de recursos e redução de custos
- ✓ Escalabilidade para acompanhar o crescimento da instituição
- ✓ Infraestrutura preparada para inovação e novas tecnologias
- ✓ Suporte à transformação digital e à excelência acadêmica



Uma plataforma completa para **conectar**, **proteger** e **potencializar o IoT** na educação.



Quem ganha o quê

- O usuário conecta sem esperar.
- O administrador age de um lugar só.
- A instituição comprova conformidade.

O que cada público leva

Três públicos, três ganhos concretos no dia a dia.



Quem usa

Conecta o próprio dispositivo, sem abrir chamado.



Quem administra

Vê tudo e age de um lugar só.



A organização

Conformidade contínua e custo menor.

Usuário atendido é usuário que não contorna a política de rede.

Antes e depois, na rotina da equipe de TIC



FRENTE	HOJE: PLANILHA, E-MAIL E CHAMADO	COM O IOTEDU CORE
Cadastro	Chamado e configuração manual	Autoatendimento pela CAFe
Inventário	Planilha que envelhece	Automático, por fingerprint
Visibilidade	Fragmentada por unidade	Consolidada, por perfil
Incidente	Reclamação e bloqueio manual	Bloqueio automático
Auditoria	Levantamento manual	Trilha contínua de eventos

PERGUNTA 5 DE 7

O que a sua organização precisa ter para começar?

Uma VLAN e um servidor com duas interfaces. O resto a plataforma traz.

A rede da sua organização hoje

Os dispositivos já estão lá, sem segmentação e sem inventário.

Internet e rede corporativa

*Entre a rede e os dispositivos não existe camada nenhuma:
sem rede sem fio própria, sem VLAN dedicada, sem inventário
e sem responsável.*

Sensores

Câmeras

Lousas

Catracas

Medidores

A rede com o IoTedu: um SSID, uma VLAN, um servidor

É tudo o que a organização precisa provisionar.

Internet e rede corporativa

NIC 2

SERVIDOR IoTedu · UM EQUIPAMENTO, DUAS INTERFACES DE REDE

Firewall e DHCP

Sondas de segurança

Cadastro e painéis

NIC 1

Rede Wi-Fi IoTedu

VLAN IoTedu, separada da rede corporativa

Sensores

Câmeras

Lousas

Catracas

Medidores

Quem providencia o quê

Sem compra de appliance e sem projeto de identidade novo.

VOCÊ PROVIDENCIA

Três itens

Uma VLAN e o SSID.

Um servidor, duas NICs.

Uma faixa de IPs.

A PLATAFORMA TRAZ

Todo o resto

Firewall e DHCP.

Sondas e 538 regras.

Frontend, backend e APIs.

JÁ EXISTE AÍ

Nada a contratar

A CAFe, para identidade.

Switches e Wi-Fi atuais.

A rede corporativa.

Hardware: um servidor.

A implantação se adapta à rede que você já tem

Três instituições, três pontos de partida diferentes.

EM OPERAÇÃO

UNIPAMPA

VLAN e SSID
IoTedu.

Um servidor, duas
NICs.

FIREWALL CORPORATIVO

UFFS

Firewall comercial
na borda.

O IoTedu decide,
ele aplica.

MAC RANDOMIZADO

UFSCar

Dispositivos atrás
de NAT.

Identificação por
fingerprint.

A UFRGS e a UFU também estão implantando.

PERGUNTA 6 DE 7

Quanto custa continuar operando exatamente como está hoje?

A conta abaixo é de uma organização com 800 dispositivos.

O que uma organização de 800 dispositivos recupera

RNP⁺ **ten
dên
cias**

O mesmo time, com quase quatrocentas horas por ano de volta.

413 h

de TIC devolvidas por ano

Quase um quinto de uma pessoa dedicada.

92%

do esforço manual eliminado

De 450 horas por ano para 37.

R\$ 31 mil

por ano em esforço evitado

De R\$ 25 mil a R\$ 37 mil, conforme a hora.

E 1.200 dias úteis de espera do usuário deixam de existir por ano.

Estimativa, não medição. Premissas: 800 dispositivos, 200 novos por ano, 55 min de TIC por cadastro, 20 min por dispositivo por ano e hora de equipe de R\$ 60 a R\$ 90.

PERGUNTA 7 DE 7

**Sua organização quer ser uma
das primeiras a rodar isso em
produção?**

Procuramos instituições e empresas para amadurecer a solução em campo.

O que você recebe e o que pedimos

Uma troca curta, com apoio da equipe do GT na implantação.

O QUE VOCÊ RECEBE

Quatro coisas

- A plataforma completa e aberta.
- Apoio do GT na implantação.
- Voz nas decisões de roadmap.
- Números medidos na sua rede.

O QUE PEDIMOS

Três coisas

- Uma VLAN e um servidor.
- Um ponto de contato na TIC.
- Retorno sobre o que falta.

Escreva para iotedu@unipampa.edu.br ou procure o Laboratório RNP+.

RNP⁺ **ten
dên
cias**

OBRIGADO!

iotedu@unipampa.edu.br

2026



PÁGINA DO PROJETO

iotedu.org



LABORATÓRIO NO RNP+

rnpmais.rnp.br/lab/iotedu

RNP (GT-IoTEdu) e CNPq, processo 409743/2025-9.



MINISTÉRIO DA
CULTURA

MINISTÉRIO DA
DEFESA

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



O mapa do Administrador

Mapa da Rede — Demo IoTedu

Lab · range 10.88.0.100 – 10.88.0.200 · backend gwapi · 8 dispositivos

Atualizar

Total
● 8

Ativos
● 2

Inativos
● 2

Aguardando
● 1

Bloqueados
● 3

Donos
● 4

Visão geral por status. Clique em um card ou cluster para montar o mapa dos dispositivos.



A visão geral do Usuário Final



Meus Dispositivos



2

1 liberados

0 ativos

Dispositivos Ativos



0

0% online

Meus Logs



0

Sistema em desenvolvimento

Buscar dispositivos...

Buscar

+ Novo Dispositivo

Nome	IP	MAC	Status Acesso	Ativo/Inativo	Última Atividade	Ações
iotedu-user2-dev1	10.88.0.102	02:42:0a:58:01:03	LIBERADO	Inativo	2026-08-25T14:53:27	<button>Editar</button> <button>Remover</button>
iotedu-user2-dev2	10.88.0.103	02:42:0a:58:01:04	AGUARDANDO	Inativo	2026-08-25T10:26:18	<button>Editar</button> <button>Remover</button>

RINP⁺ **ten
dên
cias**

2026

MVP - DEMO ONLINE
mvp.iotedu.org



MINISTÉRIO DA
CULTURA

MINISTÉRIO DA
DEFESA

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



RNP⁺ **ten
dên
cias**

OBRIGADO!

iotedu@unipampa.edu.br

2026



PÁGINA DO PROJETO

iotedu.org



LABORATÓRIO NO RNP+

rnpmais.rnp.br/lab/iotedu

RNP (GT-IoTEdu) e CNPq, processo 409743/2025-9.



MINISTÉRIO DA
CULTURA

MINISTÉRIO DA
DEFESA

MINISTÉRIO DA
SAÚDE

MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

